

Alaska Airlines Flight 261



Projeto Integrador III
Estudo de Caso

Professores:

- Rodrigo Elias Pereira
- Luiz Alberto Nolasco

São José dos Campos – SP

– 2026 –

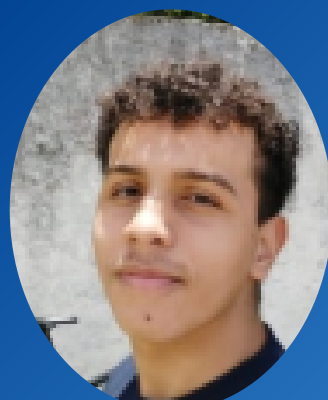


Integrantes e Entregas



Pedro
Henrique
Barros

- Análise dos diferentes intervalos de tarefas praticados pela Alaska Airlines e sua aprovação pela FAA



Mateus
Aparecido

- Análise Zonal da região da Instalação do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal, em especial considere aspectos de acessibilidade e densidade da área da instalação



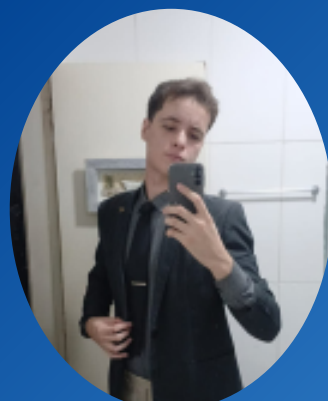
Washington
Luiz

- Determinação de intervalos de tarefas



Vinicius
Santos

- Classificação do conjunto do eixo (Hard Time, On-Condition, e/ou Condition Monitoring)



Kauã Yuri

- Análise do MSI Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal
- Análise do SSI Conjunto de Compensação do Estabilizador Horizontal



Raphael Nunes

- Teste Operacional X Teste Funcional





MSG2: Hard Time, On-Condition, e/ou Condition Monitoring



O que é?

Hard Time (HT): componente é removido ou revisado em um tempo fixo, independentemente da condição.

On-Condition (OC): componente continua em serviço desde que as inspeções e medições mostrem que ele ainda está dentro do limite aceitável.

Condition Monitoring (CM): item é acompanhado por dados de operação, falhas e tendências, sem depender necessariamente de um limite físico direto de inspeção para retirada imediata.

Classificação no acidente Alaska 261:

Procedimento On - Condition:

- Item crítico à segurança de voo
- Condição avaliada por inspeções e medição de folga axial
- Remoção/substituição por limite de desgaste, não por tempo fixo
- Condition Monitoring apenas como apoio; Hard Time não é o critério principal

K. Monitoramento do desgaste da rosca da porca trapezoidal

Como a função estrutural do conjunto do eixo trapezoidal do MD-80 é crítica para a segurança de voo, e essa função estrutural não pode ser mantida sem o engate adequado da porca e da rosca trapezoidal, **é essencial que o desgaste da rosca da porca seja monitorado regularmente**. A falha em monitorar adequadamente o desgaste da rosca da porca pode resultar na operação continuada de um avião com desgaste excessivo da rosca da porca. Conforme demonstrado pelo acidente do voo 261 da Alaska Airlines, como nenhuma outra estrutura desempenha a função do conjunto eixo, a perda da porca e do engate do eixo como resultado do desgaste excessivo, provavelmente terá resultados catastróficos.

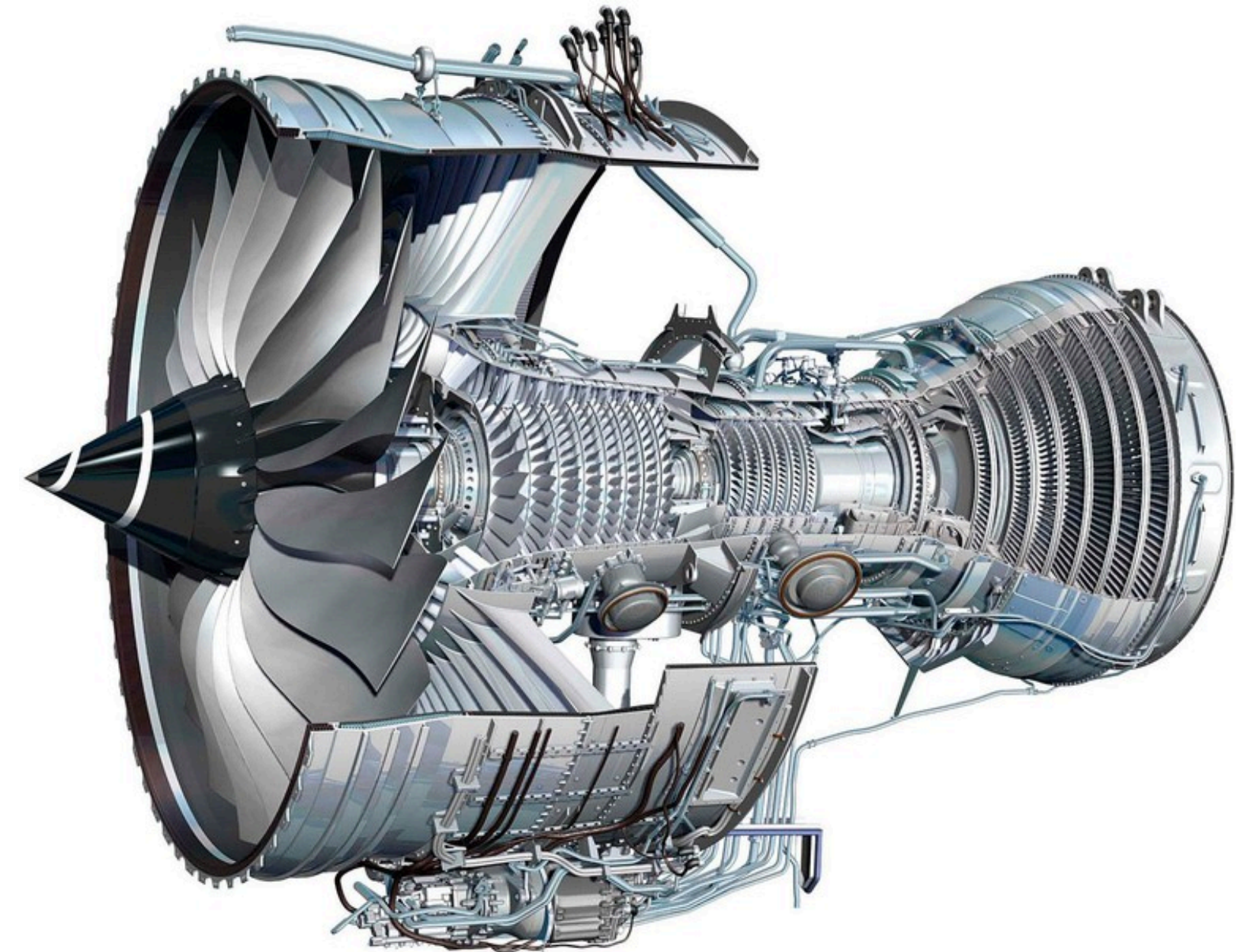
Conforme discutido anteriormente, **o desgaste da rosca da porca trapezoidal em serviço é monitorado através da execução de um procedimento de verificação da folga axial na aeronave em intervalos especificados**. Antes de 1967, não havia inspeções periódicas obrigatórias. O conjunto do eixo tinha uma vida útil esperada de 30.000 horas, momento em que a medição da folga deveria ser de 0.0265 polegadas. No entanto, como resultado de taxas de desgaste superiores às esperadas relatadas em 1966, em 1967, a Douglas desenvolveu o procedimento de verificação de folga axial e aumentou a medição de folga axial máxima permitida, na qual **um conjunto de eixo poderia permanecer em serviço até 0.040 polegadas**. (A medição mínima da folga axial permaneceu em 0.003 polegadas)¹⁵⁷. Na AOL 9-48A, a Douglas afirmou que os conjuntos de eixo poderiam permanecer em serviço desde que a medição da folga axial permanecesse dentro dessas tolerâncias.



A Lógica MSG-3 e a Confiabilidade Inerente

A metodologia MSG-3 foca na preservação da função do sistema e não apenas na peça isolada. O princípio fundamental dita que a manutenção não aumenta a segurança projetada, mas garante que a confiabilidade inerente e a aeronavegabilidade continuada sejam mantidas.

- **Análise de Falhas:** Classifica eventos como Evidentes (perceptíveis) ou Ocultos (latentes), determinando a tarefa mais eficaz para mitigação de riscos.
- **Fundamento Técnico:** "Maintenance is the act of keeping an item in an airworthy condition" (AMM Introduction).

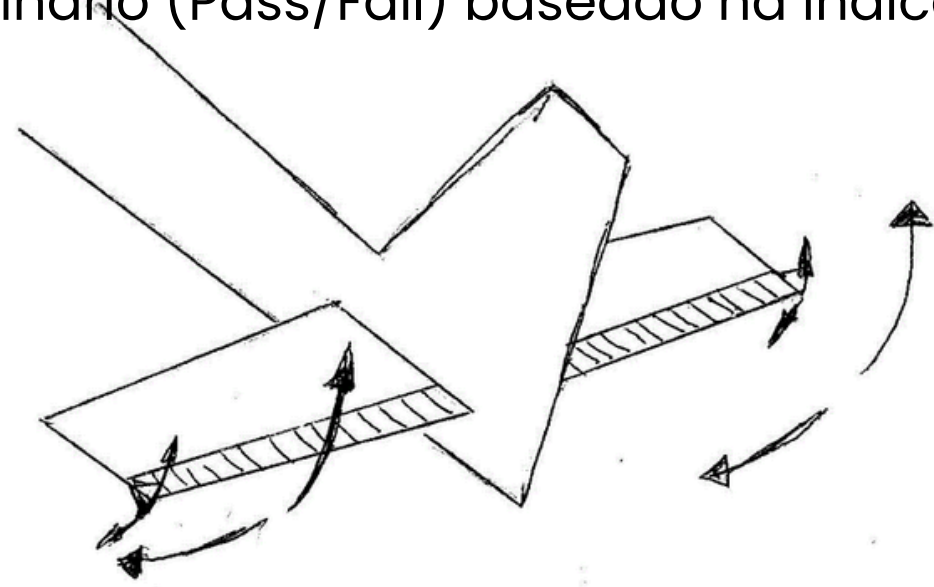




Teste Operacional: Verificação de Disponibilidade

Tarefa qualitativa para determinar se um item cumpre sua finalidade pretendida. É aplicada a sistemas com falhas evidentes para a tripulação durante a operação normal.

- Exemplo AMM: "Operational Check: Determine that a system or component is fulfilling its intended purpose. Does not require quantitative tolerances."
- Execução: Utiliza controles da cabine (built-in test) sem necessidade de equipamentos externos (GSE) calibrados.
- Critério: Resultado binário (Pass/Fail) baseado na indicação visual ou sonora.



= OK



Teste Funcional: Integridade e Performance

Tarefa quantitativa para determinar se um sistema opera dentro dos limites específicos de desempenho. Essencial para detectar falhas ocultas.

- **Exemplo CMM:** "Functional Check: A quantitative check to determine if one or more functions of a component perform within specified limits."
- **Execução:** Exige medições de precisão (psi, tempo de ciclo, voltagem) e uso de ferramentas calibradas.
- **Objetivo:** Verificar se a margem de segurança do projeto ainda existe.





Segurança em Primeiro Lugar

- **Manutenção da Condição:** A tarefa correta garante que a aeronave opere conforme o Type Certificate original.
- **Responsabilidade Técnica:** Seguir o AMM/CMM não é opcional; é o cumprimento da lei de aeronavegabilidade.
- **Segurança:** "Safety is the state in which risks are reduced to an acceptable level" (ICAO Doc 9859).



ICAO



Análise do MSI Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

O sistema de compensação do estabilizador horizontal é classificado como MSI na metodologia MSG-3 devido à sua função crítica no controle de arfagem da aeronave. A falha funcional do sistema, causada principalmente pelo desgaste do jackscrew e da porca, possui consequência catastrófica (segurança de voo).

Na lógica MSG-3, isso exige a aplicação de tarefas de manutenção como lubrificação controlada, inspeções visuais, monitoramento de partículas metálicas e medição de folga axial (on-condition). No entanto, no caso do voo 261, essas tarefas não foram aplicadas com a criticidade e frequência adequadas, especialmente a lubrificação e o monitoramento de desgaste.

Assim, o sistema deveria ter sido tratado como MSI de alta criticidade, com controle mais rigoroso e intervalos de manutenção mais conservadores.

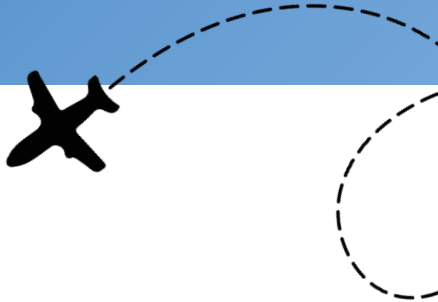


Análise do SSI Conjunto de Compensação do Estabilizador Horizontal

O conjunto de compensação do estabilizador horizontal é classificado como SSI, pois atua como elemento estrutural responsável por suportar e transmitir cargas aerodinâmicas. Sua falha, decorrente do desgaste progressivo das roscas, compromete tanto a integridade estrutural quanto o controle da aeronave, sendo considerada catastrófica.

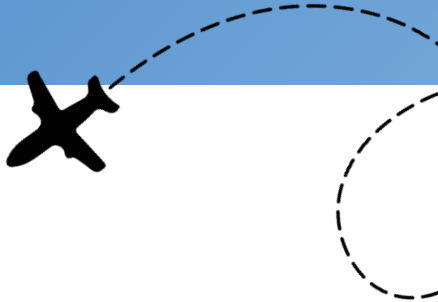
Na abordagem MSG-3, isso exige tarefas voltadas à detecção de dano estrutural, como inspeções detalhadas, monitoramento de desgaste (endplay) e controle rigoroso da lubrificação como fator de preservação estrutural.

No caso analisado, a degradação não foi tratada com a devida criticidade estrutural, e a detecção de dano ocorreu tardiamente. Portanto, o sistema deveria ter sido tratado como SSI de alta criticidade, com inspeções mais frequentes e limites mais conservadores.



Análise Zonal do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Formulário 1 – Propriedades da Zona																																
Zona: 300	Área interna da empenagem contendo o sistema de compensação do estabilizador horizontal, incluindo jackscrew, acme nut, estrutura de suporte e sistemas associados.																															
<table><thead><tr><th colspan="2">Equipamentos Instalados</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Tubulação e comonentess hidráulicos</td></tr><tr><td></td><td>Tubulação e componentes pneumáticos</td></tr><tr><td></td><td>Tubulação e componentes sistema de combustível</td></tr><tr><td></td><td>Tubulação e componentes sistema de oxigênio</td></tr><tr><td>X</td><td>Fiação elétrica - Alimentação (alta voltagem, alta amperagem)</td></tr><tr><td>X</td><td>Fiação elétrica - Dispositivos motorizados</td></tr><tr><td>X</td><td>Fiação elétrica - Barramento</td></tr><tr><td>X</td><td>Fiação elétrica - Instrumentos e monitoramento</td></tr><tr><td>X</td><td>Componentes elétrico-eletrônicos</td></tr><tr><td>X</td><td>Mecanismos de comandos de voo</td></tr><tr><td></td><td>Mecanismos do trem de pouso</td></tr><tr><td></td><td>Água potável</td></tr><tr><td></td><td>Águas residuais</td></tr><tr><td>X</td><td>Cabos de metalização</td></tr></tbody></table>			Equipamentos Instalados			Tubulação e comonentess hidráulicos		Tubulação e componentes pneumáticos		Tubulação e componentes sistema de combustível		Tubulação e componentes sistema de oxigênio	X	Fiação elétrica - Alimentação (alta voltagem, alta amperagem)	X	Fiação elétrica - Dispositivos motorizados	X	Fiação elétrica - Barramento	X	Fiação elétrica - Instrumentos e monitoramento	X	Componentes elétrico-eletrônicos	X	Mecanismos de comandos de voo		Mecanismos do trem de pouso		Água potável		Águas residuais	X	Cabos de metalização
Equipamentos Instalados																																
	Tubulação e comonentess hidráulicos																															
	Tubulação e componentes pneumáticos																															
	Tubulação e componentes sistema de combustível																															
	Tubulação e componentes sistema de oxigênio																															
X	Fiação elétrica - Alimentação (alta voltagem, alta amperagem)																															
X	Fiação elétrica - Dispositivos motorizados																															
X	Fiação elétrica - Barramento																															
X	Fiação elétrica - Instrumentos e monitoramento																															
X	Componentes elétrico-eletrônicos																															
X	Mecanismos de comandos de voo																															
	Mecanismos do trem de pouso																															
	Água potável																															
	Águas residuais																															
X	Cabos de metalização																															
<table><thead><tr><th>Fronteiras</th><td>Delimitada pela seção traseira da fuselagem</td></tr><tr><th>Acessos</th><td>300 - Painéis externos na fuselagem traseira, Acesso limitado, Necessidade de ferramentas e iluminação auxiliar</td></tr><tr><th>Estruturas</th><td>Longarinas e frames da fuselagem, Estrutura de suporte do jackscrew Fixações do estabilizador horizontal</td></tr><tr><th>Observações</th><td>Área crítica com acesso restrito, alta dependência de manutenção correta e inspeção detalhada.</td></tr></thead></table>			Fronteiras	Delimitada pela seção traseira da fuselagem	Acessos	300 - Painéis externos na fuselagem traseira, Acesso limitado, Necessidade de ferramentas e iluminação auxiliar	Estruturas	Longarinas e frames da fuselagem, Estrutura de suporte do jackscrew Fixações do estabilizador horizontal	Observações	Área crítica com acesso restrito, alta dependência de manutenção correta e inspeção detalhada.																						
Fronteiras	Delimitada pela seção traseira da fuselagem																															
Acessos	300 - Painéis externos na fuselagem traseira, Acesso limitado, Necessidade de ferramentas e iluminação auxiliar																															
Estruturas	Longarinas e frames da fuselagem, Estrutura de suporte do jackscrew Fixações do estabilizador horizontal																															
Observações	Área crítica com acesso restrito, alta dependência de manutenção correta e inspeção detalhada.																															
<table><thead><tr><th>Questão</th><th>Sim/Não</th><th>Justificativa</th></tr></thead><tbody><tr><td>1. A Zona contém só estruturas?</td><td>Não</td><td></td></tr><tr><td>2. A Zona contém fiação?</td><td>Sim</td><td>Fiação do motor do trim e sensores</td></tr><tr><td>3. A Zona contém materiais combustíveis? Se sim, existe uma tarefa que seja efetiva para reduzir a possibilidade de acúmulo de material combustível?</td><td>Não</td><td></td></tr><tr><td>4. Existe fiação elétrica próximo de componentes hidráulicos, mecânicos ou elétricos de comandos de voo?</td><td>Sim</td><td>Fiação próxima ao jackscrew e mecanismos móveis</td></tr><tr><td>5. A Zona contém proteção contra L/HIRF?</td><td>Sim</td><td>Blindagem e aterramento (metalização)</td></tr></tbody></table>			Questão	Sim/Não	Justificativa	1. A Zona contém só estruturas?	Não		2. A Zona contém fiação?	Sim	Fiação do motor do trim e sensores	3. A Zona contém materiais combustíveis? Se sim, existe uma tarefa que seja efetiva para reduzir a possibilidade de acúmulo de material combustível?	Não		4. Existe fiação elétrica próximo de componentes hidráulicos, mecânicos ou elétricos de comandos de voo?	Sim	Fiação próxima ao jackscrew e mecanismos móveis	5. A Zona contém proteção contra L/HIRF?	Sim	Blindagem e aterramento (metalização)												
Questão	Sim/Não	Justificativa																														
1. A Zona contém só estruturas?	Não																															
2. A Zona contém fiação?	Sim	Fiação do motor do trim e sensores																														
3. A Zona contém materiais combustíveis? Se sim, existe uma tarefa que seja efetiva para reduzir a possibilidade de acúmulo de material combustível?	Não																															
4. Existe fiação elétrica próximo de componentes hidráulicos, mecânicos ou elétricos de comandos de voo?	Sim	Fiação próxima ao jackscrew e mecanismos móveis																														
5. A Zona contém proteção contra L/HIRF?	Sim	Blindagem e aterramento (metalização)																														



Análise Zonal do Sistema de Compensação do Estabilizador Horizontal

Formulário 2 – Análise Zonal Padrão

Zona: 300

Descrição: Área interna da empenagem contendo o sistema de compensação do estabilizador horizontal, incluindo jackscrew, acme nut, estrutura de suporte e sistemas associados.

Possibilidade de Dano Acidental						Possibilidade de Dano acidental			Hostilidade do ambiente	
1 - Alta, 2 - Média, 3 - Baixa						Alta	Moderada	Baixa	1 - Alta, 2 - Média, 3 - Baixa	
Manuseio no solo	3					Densidade	Alta	1 - X		X
Manuseio de carga	3	Moderada	2					Produtos Corrosivos	2	
Exposição ao Tempo	2	Baixa	3					Condensação	2	
Impacto de Raios	3							Poças de água	3	
Derramamentos	3							Temperaturas extremas	2	
Manutenção	1							Vibração	1	
Operação	2							Menor Classificação	1	
Detritos de rampa e Pista	3									
Menor Classificação		1								

			Hostilidade do ambiente			Classificação	
			Alta	Média	Baixa		
			1 - X	2	3	1	
Densidade/dano Acidental	Alta	1 - X	1			Observações	acesso difícil alta criticidade forte influência de vibração e manutenção
	Média	2					
	Baixa	3					

Número da Tarefa	# Ref Transf	Tipo	Descrição	Intervalo	Acesso
1	MSG-3 / MRB	GVI	Inspeção visual geral da zona da cauda, incluindo sistema de compensação do estabilizador horizontal, verificando condição estrutural, fiação, contaminação e integridade do conjunto.	C Check – 3600 FH ou 15 meses	Painéis traseiros da fuselage
2	MSG-3 / MRB	DET	Verificação da folga (backlash) do jackscrew e acme nut para detecção de desgaste excessivo no sistema de compensação do estabilizador horizontal.	7000 FH OU 30 MESES	Acesso interno restrito
3	MSG-3 / OAMP	GVI	Inspeção visual geral da zona da cauda, incluindo sistema de compensação do estabilizador horizontal, verificando condição estrutural, fiação, contaminação e integridade do conjunto.(OAMP)	C Check – 3600 FH	Painéis traseiros da fuselage
4	MSG-3 / OAMP	DET	Verificação da folga do conjunto jackscrew conforme programa do operador (OAMP).	7200 FH	Acesso interno restrito



Determinação de Intervalos de Manutenção

Baseado na metodologia MSG-3

Intervalos definidos por:

- Horas de voo
- Ciclos (decolagens/pousos)
- Tempo (meses)

Tipos de tarefas:

- Hard-Time
- On-Condition
- Condition Monitoring

Intervalos foram estendidos sem análise adequada

Lubrificação passou de:

~600h → ~3600h (Check C)

Desgaste não considerado corretamente

Programa de confiabilidade falhou

Resultado:

- Falha catastrófica do componente



Análise dos diferentes intervalos de tarefas praticados pela Alaska Airlines e sua aprovação pela FAA

A Alaska Airlines estendeu progressivamente os intervalos de manutenção do conjunto do jackscrew para reduzir custos operacionais, decisão que foi aprovada pela FAA sem a devida fundamentação técnica.

1. Análise de Sistemas (Lubrificação)

Ação: O intervalo de lubrificação subiu de 500h para 2.550h de voo.

Impacto: A análise do sistema revelou que a graxa se degradava muito antes do novo prazo. A falta de lubrificante gerou um desgaste acelerado (até 10x maior) das roscas da porca trapezoidal, levando à perda de redundância física do sistema de compensação.

2. Análise de Estruturas (Folga Axial)

Ação: A inspeção de folga axial (end-play check) foi estendida para 30 meses (~9.550h), ignorando a recomendação de 7.000h do fabricante.

Impacto: Esta inspeção era o único método para detectar o desgaste das roscas. Com o intervalo ampliado e o uso de ferramentas de medição não certificadas pela Boeing, a

3. Análise Zonal (Inspeção Visual e Ambiente)

Ação: Redução da frequência de acesso à zona da cauda em T.

Impacto: A zona de instalação do estabilizador é crítica devido à exposição a contaminantes. O aumento dos intervalos impediu a detecção precoce de corrosão galvânica e o acúmulo de detritos metálicos na graxa, que atuaram como abrasivos, acelerando a destruição do componente.

4. Falha na Supervisão (FAA)

A FAA aprovou as extensões baseada em dados históricos incompletos da companhia, falhando em sua função de auditoria. Não houve uma análise de engenharia para validar se os novos prazos eram seguros para um sistema que possuía um modo de falha único catastrófico.



Obrigado pela atenção!!

